Sesto 09990

Segundo examen parcial de Robótica 2

Ejercicio 1.A:

La dinámica directa devuelve la evolución de las coordenadas (posición, velocidad, aceleración) en función de los esfuerzos actuantes. Mientras que la inversa devuelve los pares resultantes en función de la evolución de las coordenadas.

La dinámica directa e inversa está directamente relacionada con la cinemática directa e inversa ya que para establecer los esfuerzos actuantes en un estado dado, necesitamos conocer las coordenadas y velocidades del efector final y sus articulaciones por medio de la cinemática.

Ejercicio 1.B:

El objetivo del control en robótica es lograr que el efector final desarrolle la trayectoria deseada con la mayor precisión posible, para ello debe poder corregir los esfuerzos ante distintas situaciones de carga, ser robusto ante perturbaciones y ante desviaciones del modelo con la realidad. Los sistemas dinámicos de control son un método muy bueno para el control ya que se asemejan bastante a la realidad al incluir las fuerzas que interactúan en las articulaciones, aún sin considerar todas las no linealidades del sistema, en su contraparte, acarrean un costo computacional muy alto y deben usarse métodos iterativos que pueden no encontrar solución.

Ejercicio 1.C:

Un robot móvil es un robot en el cuál su volumen de trabajo está delimitado por el espacio en el cuál pueda desplazarse su sistema de coordenadas S0. Un ejemplo de robot omnidireccional es un dron, ya que puede desplazarse en cualquier dirección y sentido

Ejercicio 1.E:

El MRAC es un modelo en el cual el algoritmo de control que es aplicado al robot es modificado en base a un modelo que consideramos nosotros. Es decir, tenemos un modelo de referencia en el cuál la salida es función de la entrada y del modelo considerado, para lograr esa misma salida en nuestro sistema real debemos modificar nuestro algoritmo de control para que se asemeje al modelo. Esta modificación de los parámetros del algoritmo de control viene dada por el algoritmo de adaptación, el cual genera parámetros en función de las diferencias entre el modelo de referencia y el sistema real.

Ejercicio 1.F:

$$v_1^2 = l_1^2.\theta'^2_1$$

$$\begin{cases} x_2 = l_1.\cos\theta_1 + l_2.\cos\theta_2 \\ y_2 = l_1.\sin\theta_1 + l_2.\sin\theta_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x'_2 = -\theta'_1.l_1.\sin\theta_1 - \theta'_2.l_2.\sin\theta_2 \\ y'_2 = \theta'_1 l_1.\cos s\,\theta_1 + \theta'_2 l_2.\cos\theta_2 \end{cases}$$

$$v_2^2 = x_2^2 + y_2^2 = l_1^2.\theta'^2_1 + l_2^2.\theta'^2_2 + 2.l_1.l_2.\cos(\theta_1 - \theta_2).\theta'_1.\theta'_2$$

$$k_1 = \frac{1}{2}.m_1.l_1^2.\theta'^2_1$$

$$k_2 = \frac{1}{2}m_2.l_1^2.\theta'^2_1 + \frac{1}{2}m_2.l_2^2.\theta'^2_2 + m_2.l_1.l_2.\cos(\theta_1 - \theta_2).\theta'_1.\theta'_2$$

$$u_1 = -m_1.g.l_1.\sin(\theta_1)$$

$$u_2 = -m_2.g.l_1.\sin(\theta_1) - m_2.g.l_2.\sin(\theta_2)$$

$$k = k_1 + k_2 \qquad u = u_1 + u_2$$

$$\frac{dk}{d\theta'_1} = m_1.l_1^2.\theta'_1 + m_2.l_1^2.\theta'_1 + m_2.l_1.l_2.\cos(\theta_1 - \theta_2).\theta'_2$$

$$\frac{d}{dt}\frac{dk}{d\theta'_1} = (m_1.l_1^2 + m_2.l_1^2).\theta''_1 + m_2.l_1.l_2.\cos(\theta_1 - \theta_2).\theta''_2$$

$$- m_2.l_1.l_2.\sin(\theta_1 - \theta_2).\theta'_2.(\theta'_1 - \theta'_2)$$

$$\frac{dk}{d\theta'_2} = m_2.l_2^2.\theta'_2 + m_2.l_1.l_2.\cos(\theta_1 - \theta_2).\theta'_1$$

$$\frac{d}{dt}\frac{dk}{d\theta} - \frac{dk}{d\theta} + \frac{du}{dt} = \tau$$

Ejercicio 1.G

Considero l y d como las distancias desde el origen hasta el extremo de los eslabones

$$\tau = m_1.l_1^2.\theta'' + m_1.g.l_1.\cos\theta + m_2.d_2^2.\theta'' + m_2.g.d_2.\cos\theta$$